

Das Netzwerk als Großkonzern

Wie Daten reisen – erklärt am Beispiel eines globalen Unternehmens

Stell dir vor, zwei Firmen auf unterschiedlichen Kontinenten schließen einen Vertrag ab. Der Weg von der Idee des Chefs bis zum physischen Transport der Aktenordner entspricht exakt den Schichten des OSI-Modells.



Die Chefetage (Vertrag & Sprache)

OSI 7, 6, 5

Der Chef verfasst das Konzept (**Anwendung**). Die Rechtsabteilung übersetzt es ins juristische Englisch (**Darstellung**). Die Sekretärin ruft die Partnerfirma an, um das offizielle Meeting zu eröffnen (**Sitzung**).

In der IT: Der Browser holt Daten, entschlüsselt sie und öffnet eine Session.



Das Projektmanagement (Aufteilung)

OSI 4 (Transport)

Der Gesamtvertrag ist zu dick für den Transport. Er wird in handliche, **nummerierte Aktenordner** aufgeteilt. Man wählt, ob der Transport mit Empfangsbestätigung (TCP) oder als Blitzkurier (UDP) erfolgt.



Die Logistik-Zentrale (Globale Route)

OSI 3 (Network)

Die Zentrale versieht jeden Ordner mit der exakten **weltweiten Standort-Adresse** der Partnerfirma (Land, Stadt, Gebäude). Anhand dieser Adresse wird die Route berechnet.

In der IT: Die IP-Adresse (z.B. 192.168.1.5) wird hinzugefügt (Routing).



Der Fuhrpark (Lokale Übergabe)

OSI 2 (Data Link)

Die Kisten werden auf Transportpaletten geschnallt. Der Gabelstaplerfahrer kümmert sich nicht um die Weltkarte, er bringt die Palette nur den **lokalen Weg** von Tor A zum wartenden LKW.

In der IT: Der Transport von MAC-Adresse zu MAC-Adresse (Switch).



Die Infrastruktur (Kabel & Funk)

OSI 1 (Physical)

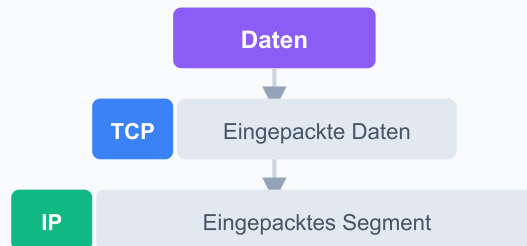
Der LKW rollt auf der physischen Autobahn zum Ziel.

In der IT: Die Umwandlung der Pakete in Stromimpulse (Kupferkabel), Licht (Glasfaser) oder Funkwellen (WLAN).

Die Kapselung: Wann sagt man Paket, wann Frame?

Wenn Daten durch die Schichten wandern, werden sie immer weiter verpackt. Jede Schicht packt die Daten in einen neuen virtuellen "Karton" und klebt einen eigenen Aufkleber (Header) darauf. Weil sich das Objekt dadurch ständig verändert, haben ITler **für jede Verpackungsstufe einen eigenen Namen** erfunden: die sogenannten PDUs (Protocol Data Units).

Das Schachtel-in-Schachtel Prinzip (Encapsulation)



Beim letzten Schritt (Layer 2) kommt noch der MAC-Header dazu = **Frame (Rahmen)**. Dann wird alles in 0 und 1 zerlegt = **Bits**.

Schicht 7, 6, 5	Schicht 4	Schicht 3	Schicht 2	Schicht 1
Daten (Data)	Segmente (Segments)	Pakete (Packets)	Frames (Rahmen)	Bits (Bits/Symbole)
Die rohen Informationen (z.B. der Text des Vertrags), noch ohne Transport-Etiketten.	Daten + TCP-Header (Ports). Wurden sie in UDP verpackt, nennt man sie Datagramme.	Segment + IP-Header. Ab jetzt wissen die Daten, zu welcher IP-Adresse sie reisen.	Paket + MAC-Header & Fehlerprüfung. Fertig für das lokale Netzwerk (Kabel/Switch).	Das fertige Frame, übersetzt in Stromimpulse, Licht oder Funkwellen (010110).

💡 Die Eselsbrücke für die PDUs (Von oben nach unten)

"Der Schlaue Programmierer Findet Bugs."

Daten → **S**egmente → **P**akete → **F**rames → **B**its